

1과목 : 수질오염개론

- 어느 공장의 COD가 6500mg/L, BOD₅가 2100mg/L 이었다면 이 공장의 NBDCOD 는? (단, $K = \text{BOD}_u/\text{BOD}_5 = 1.5$)
 ① 1850mg/L ② 2215mg/L
 ③ 2685mg/L ④ 3350mg/L
- 다음 중 수질관리 모델에 해당하지 않는 것은?
 ① WASP model ② RAM model
 ③ WQRRS model ④ HSPF model
- 25℃, 2 atm의 압력에 있는 메탄가스 15kg 을 저장하는데 필요한 탱크의 부피는? (단, 이상기체의 법칙 적용, $R=0.082\text{L}\cdot\text{atm}/\text{mol}\cdot\text{K}$ (표준상태 기준))
 ① 11.45m³ ② 12.45m³
 ③ 13.45m³ ④ 14.45m³
- 미생물을 진핵세포와 원핵세포로 나눌 때 원핵세포에는 없고 진핵세포에만 있는 것은?
 ① 리보솜 ② 세포소기관
 ③ 세포벽 ④ DNA
- 합성세제 중 사차 수산화암모늄의 염으로 살균능력이 있어서 뜨거운 물이 없거나 사용해서는 안 되는 경우의 식기세척용 위생 세제, 아기들 기저귀 세탁 등에 이용되고 있는 것은?
 ① 음이온성 세제 ② 비이온성 세제
 ③ 양이온성 세제 ④ 할산성 세제
- 소수성 콜로이드의 특성으로 옳지 않은 것은?
 ① 물과 반발하는 성질을 가진다.
 ② 물 속에 suspension으로 존재한다.
 ③ 다량의 염을 첨가하여야만 응결 침전한다.
 ④ 매우 작은 입자로 존재한다.
- 다음 중 지하수의 특성으로 옳지 않은 것은?
 ① 자정속도가 느리다.
 ② 불용성 현탁물질은 여과에 의해 제거되지 않는다.
 ③ 유속이 적고 국지적으로 환경조건의 영향을 크게 받는다.
 ④ 유기물의 분해는 세균에 의해 주로 일어난다.
- 생물학적 질화 중 아질산화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 증식속도는 $1.44\sim 3.08 \text{ day}^{-1}$ 범위 정도이다.
 ② 관련 미생물은 독립영양성 세균이다.
 ③ 에너지원은 화학에너지이다.
 ④ 산소가 필요하다.
- 분체증식을 하는 미생물을 회분배양하는 경우 미생물은 시간에 따라 5단계를 거치게 된다. 이 5단계 중 생존한 미생물의 중량보다 미생물 원형질의 전체 중량이 더 크게 되며, 생물수가 최대가 되는 단계로 가장 적합한 것은?
 ① 증식단계 ② 대수성장단계
 ③ 감소성장단계 ④ 내생성장단계
- 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌이 같은 물수로 혼합된 용액이 라울트 법칙을 따른다고 가정하면 이 혼합액의 총 증기

압(25℃ 기준)은? (단, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌의 25℃에서 순수 액체의 증기압은 각각 0.126, 0.038, 0.0126, 0.01177 atm 이며, 기타 조건은 고려하지 않음)

- ① 0.047 atm ② 0.057 atm
 ③ 0.067 atm ④ 0.077 atm

11. 다음은 Graham의 기체법칙에 관한 내용이다. ()안에 알맞은 것은?

수소의 확산속도에 비해 염소는 약 (①), 브롬은 (②) 정도의 확산속도를 나타낸다.

- ① ① 1/4, ② 1/8 ② ① 1/6, ② 1/9
 ③ ① 1/9, ② 1/12 ④ ① 1/12, ② 1/16

12. 프로피온산(C₂H₅COOH) 0.1M 용액이 4% 이온화 된다면 이온화 정수는?

- ① 1.7×10^{-4} ② 7.6×10^{-4}
 ③ 8.3×10^{-5} ④ 9.3×10^{-5}

13. 미생물과 그 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① Algae : 녹조류와 규조류 등은 조류 중 진핵조류에 해당한다.
 ② Fungi : 곰팡이와 효모를 총칭하며, 경험적 조성식은 C₇H₁₄O₃N이다.
 ③ Bacteria : 아주 작은 단세포생물로서 호기성 박테리아의 경험적 조성식은 C₅H₇O₂N 이다.
 ④ Protozoa : 대개 호기성이며 크기가 100μm이내가 많다.

14. 물의 특성에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수소와 산소의 공유결합 및 수소결합으로 되어 있다.
 ② 수온이 감소하면 물의 점성도도 감소한다.
 ③ 물의 점도는 표준상태에서 대기의 대략 100배 정도이다.
 ④ 물분자 사이의 수소결합으로 큰 표면장력을 갖는다.

15. 분뇨에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 분뇨의 영양물질은 NH₄HCO₃ 및 (NH₄)₂CO₃ 형태로 존재하며 소화조 내의 알칼리도 유지 및 pH 강하를 막아주는 완충역할을 담당한다.
 ② 분과 뇨의 구성비는 약 1:8~10 정도이며 고액 분리가 어렵다.
 ③ 뇨의 경우 질소화합물은 전체 VS의 10~20% 정도 함유하고 있다.
 ④ 분뇨의 비중은 1.02, 점도는 비점도로서 1.2~2.2 정도이다.

16. 호수의 수질특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표수층에서 조류의 활발한 광합성 활동시 호수의 pH는 8~9 혹은 그 이상을 나타낼 수 있다.
 ② 호수의 유기물량 측정을 위한 항목은 COD보다 BOD와 클로로필-a를 많이 이용한다.
 ③ 수심별 전기전도도의 차이는 수온의 효과와 용존된 오염물질의 농도차로 인한 결과이다.
 ④ 표수층에서 조류의 활발한 광합성 활동시에는 무기탄소원인 HCO₃⁻나 CO₃²⁻을 흡수하고 OH⁻를 내보낸다.

17. 우리나라의 수자원 이용현황 중 가장 많이 이용되어져 온 용수는?

- ① 공업용수 ② 농업용수
③ 생활용수 ④ 유지용수(하천)

18. 수질에측모형의 공간성에 따른 분류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 0차원 모형: 식물성 플랑크톤의 계절적 변동사항에 주로 이용된다.
② 1차원 모형: 하천이나 호수를 종방향 또는 횡방향의 연속교반 반응조로 가정한다.
③ 2차원 모형: 수질의 변동이 일방향성이 아닌 이방향성으로 분포하는 것으로 가정한다.
④ 3차원 모형: 대호수의 순환 패턴분석에 이용된다.

19. 어떤 저수지의 용량이 $3.3 \times 10^6 \text{m}^3$ 이고 일시적인 이유로 염분농도가 1.5%가 되었다. 저수지에 유입되는 물의 양이 연간 $6.2 \times 10^7 \text{m}^3$ 이라면 염분농도가 8ppm으로 될 때 까지의 소요시간은? (단, 일차반응(자연대수)기준, 저수지는 완전 혼합되며 저수지로 유입되는 물의 염분농도는 0, 단순회석만 고려함)

- ① 2.5개월 ② 3.2개월
③ 4.8개월 ④ 6.2개월

20. 하천의 길이가 500km이며, 유속은 56m/min이다. A 상류 지점의 BODu가 280ppm이라면, A 상류지점에서부터 378km 되는 하류지점의 BOD는? (단, 상용대수기준, 탈산소계수는 0.1/day, 수온은 20℃, 기타조건은 고려하지 않음)

- ① 45mg/L ② 68mg/L
③ 95mg/L ④ 132mg/L

2과목 : 상하수도계획

21. 상수처리시설인 급속여과지의 모래층의 두께는 여과모래의 유효경이 얼마일 때 60~70cm를 표준으로 하는가?

- ① 0.1~0.15mm ② 0.2~0.3mm
③ 0.45~0.7mm ④ 3~5mm

22. 취수탑의 취수구에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 단면현상은 정방형을 표준으로 한다.
② 취수탑의 내측이나 외측에 슬루스게이트(제수문), 버터플라이밸브 또는 제수밸브 등을 설치한다.
③ 전면에는 협잡물을 제거하기 위한 스크린을 3~5cm 간격으로 취수구의 전면에 설치한다.
④ 최하단에 설치하는 취수구는 계획최저수위를 기준으로 하고 갈수시에도 계획취수량을 확실하게 취수할 수 있는 것으로 한다.

23. 하수 배제방식에는 분류식과 합류식이 있다. 다음 중 분류식에 대한 비교 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 시공 시 대구경관거가 되면 좁은 도로에서의 매설에 어려움이 있으나, 관거내 보수면에서는 검사 및 수리가 비교적 용이하다.
② 처리장으로서의 토사 유입이 합류식보다는 적은 편이다.
③ 관거오점 사항에 관해서는 철저한 감시가 필요하다.
④ 우천시의 월류가 없다.

24. 펌프의 토출량이 $1.0 \text{m}^3/\text{sec}$, 토출구의 유속이 $3.55 \text{m}/\text{sec}$ 일 때 펌프의 구경은?

- ① 200mm ② 400mm

- ③ 600mm ④ 800mm

25. 다음은 상수의 소독(살균)설비 중 저장설비에 관한 내용이다. ()안에 가장 적합한 것은?

액화염소의 저장량은 항상 1일 사용량의 ()이상으로 한다.

- ① 3일분 ② 5일분
③ 10일분 ④ 50일분

26. 피압수 우물에서 영향원 직경 1km, 우물직경 1m, 피압대 수층의 두께 20m, 투수계수는 $20 \text{m}/\text{day}$ 로 추정되었다면, 양수정에서의 수위 강하를 5m로 유지하기 위한 양수량은?

$$Q = 2\pi kb \frac{H - h_o}{2.3 \log_{10} \frac{R}{r_o}}$$

(단,

- ① 약 $0.005 \text{m}^3/\text{sec}$ ② 약 $0.02 \text{m}^3/\text{sec}$
③ 약 $0.05 \text{m}^3/\text{sec}$ ④ 약 $0.1 \text{m}^3/\text{sec}$

27. 상수도시설 침사지의 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표면부하율은 200~500mm/min을 표준으로 한다.
② 지내 평균유속은 2~7cm/s를 표준으로 한다.
③ 지의 상단 높이는 고수위보다 0.1~0.3m의 여유고를 둔다.
④ 지의 유효수심은 3~4m를 표준으로 하고, 퇴사 심도를 0.5~1m로 한다.

28. 취수시설 중 취수보의 위치 및 구조에 대한 고려사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 유심이 취수구에 가까우며 안정되고 홍수에 의한 하상변화가 적은 지점으로 한다.
② 원칙적으로 철근콘크리트 구조로 한다.
③ 침수 및 홍수시 수면상승으로 인하여 상류에 위치한 하천공작물 등에 미치는 영향이 적은 지점에 설치한다.
④ 원칙적으로 홍수의 유심방향과 평행인 직선형으로 가능한 한 하천의 곡선부에 설치한다.

29. 펌프효율 $\eta=80\%$, 전압정 $H=16 \text{m}$ 인 조건하에서 양수량 $Q=12 \text{L}/\text{sec}$ 로 펌프를 회전시킨다면 이 때 필요한 축동력은? (단, 전동기는 직결, 물의 밀도 $\rho=1000 \text{kg}/\text{m}^3$)

- ① 1.28kW ② 1.73kW
③ 2.35kW ④ 2.88kW

30. 하수관거의 단면형상이 계란형인 경우에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유량이 적은 경우 원형거에 비해 수리학적으로 유리하다.
② 수직방향의 시공에 정확도가 요구되므로 면밀한 시공이 필요하다.
③ 재질에 따라 제조비가 늘어나는 경우가 있다.
④ 원형거에 비해 관폭이 커도 되므로 수평방향의 토압에 유리하다.

31. 직경 200cm 원형관로에 물이 1/2 차서 흐를 경우, 이 관로의 경심은?

- ① 15cm ② 25cm

③ 50cm

④ 100cm

32. 상수처리를 위한 완속 여과지의 구조 및 형상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 여과지 깊이는 하부집수장치의 높이에 자갈층 두께, 모래층 두께, 모래면 위의 수심과 여유고를 더하여 5.0~7.5m를 표준으로 한다.
- ② 여과지의 형상은 직사각형을 표준으로 한다.
- ③ 주위벽 상단은 지반보다 15cm 이상 높여 여과지 내로 오염수나 토사 등의 유입을 방지한다.
- ④ 한랭지에서는 여과지의 물이 동결될 우려가 있는 경우나 또한 공중에서 날아드는 오염물질로 물이 오염될 우려가 있는 경우에는 여과지를 복개한다.

33. 상수도 시설의 기본계획 중 기본사항인 계획(목표)년도는?

- ① 계획수립시부터 10 ~ 15년간을 표준으로 한다.
- ② 계획수립시부터 15 ~ 20년간을 표준으로 한다.
- ③ 계획수립시부터 20 ~ 25년간을 표준으로 한다.
- ④ 계획수립시부터 25 ~ 30년간을 표준으로 한다.

34. 상수시설 중 배수시설을 설계하고 정비할 때에 설계상의 기본적인 사항 중 옳은 것은?

- ① 배수지의 용량은 시간변동조정용량, 비상시대처용량, 소화용수량 등을 고려하여 계획시간최대급수량의 24시간 분 이상을 표준으로 한다.
- ② 배수관을 계획할 때에 지역의 특성과 상황에 따라 직결급수의 범위를 확대하는 것 등으로 고려하여 최대정수압을 결정하며, 수압의 기준점은 시설물의 최고높이로 한다.
- ③ 배수본관은 단순한 수지상 배관으로 하지 말고 가능한 한 상호 연결된 관망 형태로 구성한다.
- ④ 배수지관의 경우 급수관을 분기하는 지점에서 배수관내의 최대정수압은 150kPa(약 1.53kgf/cm²)를 넘지 않도록 한다.

35. 막여과법을 정수처리에 적용하는 주된 선정 이유로 옳지 않은 것은?

- ① 막의 교환이나 세척 없이 반영구적으로 자동운전이 가능하여 유지관리 측면에서 에너지를 절약할 수 있다.
- ② 막의 특성에 따라 원수 중의 현탁물질, 콜로이드, 세균류, 크립토스포리디움 등 일정한 크기 이상의 불순물을 제거할 수 있다.
- ③ 부지면적이 종래보다 적을 뿐 아니라 시설의 건설공사 기간도 짧다.
- ④ 응집제를 사용하지 않거나 또는 적게 사용한다.

36. 상수도 취수시 계획취수량 기준으로 가장 적합한 것은?

- ① 계획 1일 최대급수량의 10% 정도 증가된 수량으로 정함.
- ② 계획 1일 평균급수량의 10% 정도 증가된 수량으로 정함.
- ③ 계획 1시간 최대급수량의 10% 정도 증가된 수량으로 정함.
- ④ 계획 1시간 평균급수량의 10% 정도 증가된 수량으로 정함.

37. 상수시설의 급수설비 중 급수관 접속 시 설계기준과 관련한 고려사항(위험한 접속)으로 옳지 않은 것은?

- ① 급수관은 수도사업자가 관리하는 수도관 이외의 수도관

이나 기타 오염의 원인으로 될 수 있는 관과 직접 연결해서는 안된다.

- ② 급수관을 방화수조, 수영장 등 오염의 원인이 될 우려가 있는 시설과 연결하는 경우에는 급수관의 토출구를 만수면보다 25mm 이상의 높이에 설치해야 한다.
- ③ 대변기용 세척밸브는 유효한 진공파괴설비를 설치한 세척밸브나 대변기를 사용하는 경우를 제외하고는 급수관에 직결해서는 안된다.
- ④ 저수조를 만들 경우에 급수관의 토출구는 수조의 만수면에서 급수관경 이상의 높이에 만들어야 한다. 다만, 관경이 50mm 이하의 경우는 그 높이를 최소 50mm로 한다.

38. 상수시설의 도수관 중 공기밸브의 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 관로의 종단도상에서 상향 돌출부의 하단에 설치해야 하지만 제수밸브의 중간에 상향 돌출부가 없는 경우에는 높은 쪽의 제수밸브 바로 뒤쪽에 설치한다.
- ② 관경 400mm 이상의 관에는 반드시 급속공기밸브 또는 쌍구공기밸브를 설치하고, 관경 350mm 이하의 관에 대해서는 급속공기밸브 또는 단구공기밸브를 설치한다.
- ③ 공기밸브에는 보수용의 제수밸브를 설치한다.
- ④ 매설관에 설치하는 공기밸브에는 밸브실을 설치한다.

39. 상수시설 급수관의 배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 급수관을 공공도로에 부설할 경우에는 다른 매설물과의 간격을 30cm 이상 확보한다.
- ② 수요가의 대지 내에서 가능한 한 직선배관이 되도록 한다.
- ③ 가급적 건물이나 콘크리트의 기초 아래를 횡단하여 배관하도록 한다.
- ④ 급수관이 개거를 횡단하는 경우에는 가능한 한 개거의 아래로 부설한다.

40. 상수시설 중 도수관을 설계할 때 자연유하식인 경우 평균유속의 허용최대기준으로 옳은 것은?

- ① 0.3m/s
- ② 1.0m/s
- ③ 3.0m/s
- ④ 10.0m/s

3과목 : 수질오염방지기술

41. 인구 6000명의 도시하수를 RBC로 처리한다. 평균유량은 380L/cap·day, 유입 BOD5는 200mg/L, 초기 침전조에서 BOD5는 33% 제거되며, 총 유출 BOD5는 20mg/L, 단수는 4 이다. 실험에서 K 는 50.6L/day·m²이라면 대수적 방법으로 구한 설계 수력학적 부하는? (단, 성능식:

$$\frac{S_n}{S_0} = \left[\frac{1}{1 + \frac{K}{Q/A}} \right]^n$$

- ① Q/A : 65.4L/day·m²
- ② Q/A : 77.7L/day·m²
- ③ Q/A : 83.1L/day·m²
- ④ Q/A : 96.9L/day·m²

42. MLSS 농도가 2500mg/L인 혼합액을 1L 메스실린더에 취하여 30분 후 슬러지 부피를 측정한 결과 250mL이었다. 이때 SVI는?

- ① 50
- ② 100
- ③ 125
- ④ 250

43. 다음 각 수질인자가 금속 하수도관의 부식에 미치는 영향으

로 옳지 않은 것은?

- ① 잔류염소는 용존산소와 반응하여 금속 부식을 억제시킨다.
 ② 용존산소는 여러 부식 반응속도를 증가시킨다.
 ③ 고농도의 염화물이나 황산염은 철, 구리, 납의 부식을 증가시킨다.
 ④ 암모니아는 착화물의 형성을 통하여 구리, 납 등의 용해도를 증가시킬 수 있다.
44. 길이:폭의 비가 3:1인 장방형 침전조에 유량 $850\text{m}^3/\text{d}$ 의 흐름이 도입된다. 길이는 4.0m 이고 체류시간은 1.92hr 이라면 표면부하율($\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{d}$)은? (단, 흐름은 침전조 단면적에 균일하게 분배된다고 가정)
 ① 20 ② 30
 ③ 40 ④ 50
45. 하수처리방식 중 회전원판법에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 활성슬러지법에 비해 2차침전지에서 미세한 SS가 유출되기 쉽고, 처리수의 투명도가 나쁘다.
 ② 운전관리상 조작이 간단한 편이다.
 ③ 질산화가 거의 발생하지 않으며, pH 저하도 거의 없다.
 ④ 소비 전력량이 소규모 처리시설에서는 표준 활성 슬러지법에 비하여 적은 편이다.
46. 부피가 2649m^3 인 탱크에서 G 값을 $50/\text{s}$ 로 유지하기 위해 필요한 이론적 소요동력과 패들 면적은? (단, 유체 점성 계수 $1.139 \times 10^{-3} \text{N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$, 밀도 $1000\text{kg}/\text{m}^3$, 직사각형 패들의 항력계수 1.8, 패들 주변속도 $0.6\text{m}/\text{s}$, 패들 상대속도는 패들 주변속도 $\times 0.75$ 로 가정하며, 패들 면적은 $A=[2P/(C_p \cdot V^3)]^{1/3}$ 식을 적용한다.)
 ① 8543W , 104m^2 ② 8543W , 92m^2
 ③ 7543W , 104m^2 ④ 7543W , 92m^2
47. 활성슬러지 혼합액의 고형물을 0.26%에서 3% 까지 농축하고자 할 때 가압순환 흐름이 있는 경우의 부상농축기를 설계하고자 한다. 다음의 조건하에서 소요 순환유량은? (단, 최적공기/고형물비(A/S) = 0.06, 온도 = 20°C , 공기용해도 = $18.7\text{mL}/\text{L}$, 압력 = 3.7atm , 용존 공기비율 = 0.5, 슬러지 유량 = $400\text{m}^3/\text{day}$)
 ① 약 $2500 \text{m}^3/\text{day}$ ② 약 $3000 \text{m}^3/\text{day}$
 ③ 약 $3500 \text{m}^3/\text{day}$ ④ 약 $4000 \text{m}^3/\text{day}$
48. 하수소독시 적용되는 UV 소독방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(단, 오존 및 염소소독 방법과 비교)
 ① pH 변화에 관계없이 지속적인 살균이 가능하다.
 ② 유량과 수질의 변동에 대해 적응력이 강하다.
 ③ 설치가 복잡하고, 전력 및 램프 수가 많이 소요되므로 유지비가 높다.
 ④ 물이 혼탁하거나 탁도가 높으면 소독능력에 영향을 미친다.
49. 다음 중 암모니아 제거를 위한 파괴점 염소주입(Breakpoint Chlorination)의 단점으로 거리가 먼 것은?
 ① 약품비용이 많이 드는 편이다.
 ② THMs 등 건강에 해로운 물질이 생성될 수 있다.
 ③ 용존성 고형물이 증가할 수 있다.
 ④ pH를 10 이상으로 높여야 한다.

50. 생물학적 인, 질소제거 공정에서 호기조, 무산소조, 혐기조 공정의 주된 역할을 가장 알맞게 배열한 것은?(단, 순서는 호기조 - 무산소조 - 혐기조 이며, 유기물 제거는 고려하지 않음)
 ① 인의 과잉흡수 - 인의 방출 - 탈질소
 ② 인의 과잉흡수 - 탈질소 - 인의 방출
 ③ 인의 방출 - 인의 과잉흡수 - 탈질소
 ④ 인의 방출 - 탈질소 - 인의 과잉흡수
51. 다음의 생물화학적 인 및 질소제거 공법 중 인 제거만을 목적으로 개발된 공법은?
 ① Phostrip ② A^2/O
 ③ UCT ④ Bardenpho
52. $36\text{mg}/\text{L}$ 의 암모늄 이온(NH_4^+)을 함유한 2500m^3 의 폐수를 $50000\text{g CaCO}_3/\text{m}^3$ 의 처리용량을 가지는 양이온 교환수지로 처리하고자 한다. 이 때 소요되는 양이온교환수지의 부피(m^3)는?
 ① 3 ② 4
 ③ 5 ④ 6
53. NO_3^- $13\text{mg}/\text{L}$ 가 탈질균에 의해 질소가스화 될 때 소요되는 이론적 메탄올의 양(mg/L)은? (단, 기타 유기 탄소원은 고려하지 않음)
 ① 2.8 ② 3.6
 ③ 4.3 ④ 5.6
54. 안정화지 시스템이 체류시간이 6일인 대형 안정화지 1개로 구성되어 있고, 이 시스템을 적용했을 때 BOD_5 의 제거 효율이 88% 이다. 안정화지가 완전혼합(CM)이라고 가정한다면 BOD 제거효율에 대한 반응속도상수는?
 ① $1.12/\text{day}$ ② $1.22/\text{day}$
 ③ $1.32/\text{day}$ ④ $1.42/\text{day}$
55. 분리막을 이용한 다음의 폐수처리방법 중 구동력이 농도차에 의한 것은?
 ① 역삼투(Reverse Osmosis)
 ② 투석(Dialysis)
 ③ 한외여과(Ultrafiltration)
 ④ 정밀여과(Microfiltration)
56. 환원처리공법으로 크롬 함유 폐수를 수산화물 침전법으로 처리하고자 한다. 다음 중 침전을 위한 적정 pH 범위로 가장 적합한 것은? (단, $\text{Cr}^{+3} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Cr}(\text{OH})_3 \downarrow$)
 ① pH 4.0 ~ 4.5 ② pH 5.5 ~ 6.5
 ③ pH 8.0 ~ 8.5 ④ pH 11.0 ~ 11.5
57. 다음 중 활성슬러지 공법으로 하·폐수처리시 슬러지 팽화(bulking)현상이 발생했을 때 사상균의 조절방법으로 거리가 먼 것은?
 ① 염소나 과산화수소를 반송슬러지에 주입한다.
 ② 선택반응조(selector)를 이용한다.
 ③ fungi를 성장시켜 F/M비를 감소시킨다.
 ④ 포기조 내의 용존산소의 농도를 변화시킨다.
58. $G = 200/\text{sec}$, $V = 100 \text{m}^3$, 교반기 효율 80%, $\mu = 1.35 \times 10^{-2} \text{g}/\text{cm}\cdot\text{sec}$ 일 때 소요동력 P(kW)는?

- ① 5.4kW ② 6.75kW
③ 8.44kW ④ 10.12kW

59. 유기성 폐수를 활성슬러지법으로 처리하는 종말처리장에서 포기조 반송슬러지량을 유입수량 대비 0.3 으로 운전하였고, 이 때 포기조의 SVI는 90이었다. 포기조의 MLSS농도 (mg/L)는? (단, 유입수의 SS는 무시한다.)

- ① 2564 ② 2971
③ 3173 ④ 3452

60. 다음 중 고농도의 액상 PCB 처리방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 방사선조사(Vo-25에 의한 δ선 조사)
② 연소법
③ 자외선조사
④ 고온 고압 알칼리 분해

4과목 : 수질오염공정시험기준

61. 물벼룩을 이용한 급성 독성 시험법에서 사용하는 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① 치사(death) : 일정 비율로 준비된 시료에 물벼룩을 투입하고 24시간 경과 후 시험용기를 살며시 움직여주고, 15초 후 관찰했을 때 아무 반응이 없는 경우를 치사라 판정한다.
② 유영저해(immobilization) : 독성물질에 의해 영향을 받아 일부 기관(촉각, 후복부 등)이 움직임이 없을 경우를 유영저해로 판정한다.
③ 생태독성값(toxic unit) : 통계적 방법을 이용하여 반수영향농도 EC₅₀(%)을 구한 후 이를 100 으로 나눈 값을 말한다.
④ 지수식 시험방법(static non-renewal test) : 시험기간 중 시험용액을 교환하여 농도를 지수적으로 계산하는 시험을 말한다.

62. 다량의 점토질 또는 규산염을 함유한 시료에 적용되는 전처리 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 질산-과염소산에 의한 분해
② 질산-과염소산-불화수소산에 의한 분해
③ 질산-황산에 의한 분해
④ 질산-염산에 의한 분해

63. 다음은 금속류 분석을 위한 유도결합플라즈마-원자발광광도계 중 토치에 관한 설명이다. ()안에 가장 적합한 것은?

유도결합플라즈마 발생기의 토치는 내부직경 18, 12, 1.5mm인 3개의 동심원 또는 동등한 규격의 석영관을 사용한다. 가장 바깥쪽관의 냉각기체는 (①)을/를 사용하며, 중심관과 중간관의 운반기체와 보조기체로는 (②)을/를 사용한다.

- ① ① 질소, ② 헬륨 ② ① 헬륨, ② 질소
③ ① 아르곤, ② 아르곤 ④ ① 질소, ② 네온

64. 알킬수은의 시료 보존방법과 최대 보존기간으로 가장 적합한 것은?

- ① HNO₃ 2mL/L 가함, 1개월

- ② 4℃ 보관 및 H₂SO₄로 pH 2이하 유지, 7일
③ 4℃ 보관 및 NaOH로 pH 12이상 유지, 7일
④ 포르말린용액을 시료의 3~5(V/V%)가함, 6개월

65. 식물성 플랑크톤을 저배율 방법(200배율 이하)을 이용한 현미경계수 분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 세즈워-라프트 챔버는 조작은 어려우나 재현성이 높아서 중배율 이상에서도 관찰이 용이하며 미소 플랑크톤의 검출에 적절하다.
② 시료를 챔버에 채울 때 피펫은 입구가 넓은 것을 사용하는 것이 좋다.
③ 계수 시 스트립을 이용할 경우, 양쪽 경계면에 걸린 개체는 하나의 경계면에 대해서만 계수한다.
④ 계수 시 격자의 경우 격자 경계면에 걸린 개체는 4면 중 2면에 걸린 개체는 계수하고 나머지 2면에 들어온 개체는 계수하지 않는다.

66. 시료의 최대 보존기간이 다른 측정항목은?

- ① 유기인 ② 총 질소
③ 화학적산소요구량 ④ 황산이온

67. 다음은 1,4-다이옥산-용매추출/기체크로마토그래프-질량 분석법에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

이 시험기준은 물 속에 존재하는 1,4-다이옥산을 측정하기 위한 것으로 (①)을 이용하여 1,4-다이옥산을 추출한 다음 실온 상태에서 농축하여 기체크로마토그래프-질량분석기로 분석하며, 이 시험기준에 의한 정량한계는 (②)mg/L 이다.

- ① ① 노말헥산, ② 0.01
② ① 노말헥산, ② 0.05
③ ① 다이클로로메탄, ② 0.01
④ ① 다이클로로메탄, ② 0.05

68. 시험과 관련된 총칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① “방울수”라 함은 20℃에서 정제수 20방울을 적하할 때 그 부피가 약 1mL 되는 것을 뜻한다.
② “찬 곳”은 따로 규정이 없는 한 0~15℃의 곳을 뜻한다.
③ “진공”이라 함은 따로 규정이 없는 한 15mmHg 이하를 말한다.
④ “약”이라 함은 기재된 양에 대하여 ±10% 이상의 차가 있어서는 안 된다.

69. I₀단색광이 정색액을 통과할 때 그 빛의 50%가 흡수된다면 이 경우 흡광도는?

- ① 0.6 ② 0.5
③ 0.3 ④ 0.2

70. 총 유기탄소 분석 시 유기탄소를 이산화탄소로 산화하는 방법으로만 옳게 나열된 것은?

- ① 정전위전해 산화방법, 자외선-과황산 산화방법
② 고온연소 산화방법, 자외선-퍼클로레이트 산화방법
③ 정전위전해 산화방법, 자외선-퍼클로레이트 산화방법
④ 고온연소 산화방법, 자외선-과황산 산화방법

71. 측정 항목과 측정 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 불소 : 란탄-알리자린 콤플렉스에 의한 착화합물의 흡광도를 측정한다.
- ② 시안 : pH 12~13의 알칼리성에서 시안이온전극과 비교전극을 사용하여 전위를 측정한다.
- ③ 크롬 : 산성용액에서 다이페닐카바자이드와 반응하여 생성하는 착화합물의 흡광도를 측정한다.
- ④ 망간 : 황산산성에서 과황산칼륨으로 산화하여 생성된 과망간산 이온의 흡광도를 측정한다.

72. 시안 화합물 측정에 방해되는 물질의 제거방법으로 거리가 먼 것은?

- ① 시료에 함유된 황화합물은 아세트산아연 용액을 넣어 제거한다.
- ② 시료에 다량 함유된 아질산 이온은 L-아스코르빈산용액을 넣어 제거한다.
- ③ 시료에 함유된 잔류염소는 아비산나트륨 용액을 넣어 제거한다.
- ④ 시료에 다량으로 함유된 유기류는 pH를 6~7로 조절한 후 노말핵산 또는 클로로폼을 넣어 분리 제거한다.

73. 다음은 염소이온의 측정원리에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

질산은 적정법은 염소이온과 질산은이 정량적으로 반응한 다음 과잉의 질산은이 (①)과 반응하여 (②)의 침전으로 나타나는 점을 적정의 종말점으로 하여 염소이온의 농도를 측정하는 방법이다.

- ① ① 염화제일철, ② 염화제일철은
- ② ① 주석산, ② 주석산은
- ③ ① 차아염소산염, ② 차아염소산염은
- ④ ① 크롬산, ② 크롬산은

74. 음이온류 분석을 위한 이온크로마토그래피에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 액체시료를 운반가스에 의해 분리관에 전개시켜 분리하는 각 성분의 크로마토그램을 분석하는 액체 크로마토그래피의 일종이다.
- ② 기본구성은 용리액조, 시료주입부, 펌프, 분리컬럼, 출기 및 기록계로 되어 있다.
- ③ 일반적으로 음이온 분석에는 전기 전도도 검출기를 이용한다.
- ④ 일반적으로 미량의 시료를 사용하기 때문에 루프-밸브에 의한 주입방식이 많이 이용된다.

75. 어떤 공장의 폐수 중 노말핵산의 추출물질량을 측정하기 위해 실험을 한 결과 다음 값을 얻었다. 노말핵산 추출물질의 농도는? (단, 측정에 사용한 시료 500mL, 증발용 비이커의 순무게: 76.1452g, 추출에 사용된 노말핵산 증발 건조 후 비이커의 무게: 76.1988g 이었다.)

- ① 107.2mg/L ② 123.2mg/L
- ③ 159.7mg/L ④ 184.4mg/L

76. 석유계총탄화수소를 용매추출/기체크로마토그래피로 분석할 때 정량한계(mg/L)는?

- ① 0.1 ② 0.2

③ 0.3

④ 0.5

77. 공장폐수 및 하수유량측정방법인 오리피스에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 설치에 비용이 적게 소요되며 비교적 유량 측정이 정확하다.
- ② 일직선상으로 관지름에 15~50배 정도 떨어져 복수로 설치한다.
- ③ 얇은 판 오리피스가 널리 이용되며 흐름의 수로 내에 설치한다.
- ④ 단면이 축소되는 목부분을 조절함으로써 유량이 조절된다.

78. 용매추출/기체크로마토그래피에 의한 PCB 분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정량한계는 0.0005mg/L 이다.
- ② 시료주입구 온도는 25~50℃ 정도이다.
- ③ ECD를 사용할 때 프탈레이트의 방해는 플라스틱 용기를 사용하지 않음으로서 최소화 할 수 있다.
- ④ 실리카겔 컬럼 정제는 산, 염화페놀 등의 극성화합물을 제거하기 위하여 수행한다.

79. 물 속에 존재하는 비소의 측정방법으로 거리가 먼 것은? (단, 수질오염공정시험기준)

- ① 수소화물생성-원자흡수분광광도법
- ② 자외선/가시선 분광법
- ③ 유도결합플라즈마-질량분석법
- ④ 이온크로마토그래피법

80. 수질분석용 시료 채취시 유의 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 채취용기는 시료를 채우기 전에 깨끗한 물로 3회 이상 씻은 다음 사용한다.
- ② 유류 또는 부유물질 등이 함유된 시료는 시료의 균일성이 유지될 수 있도록 채취하여야 하며 침전물 등이 부상하여 혼입되어서는 안된다.
- ③ 용존가스, 환원성 물질, 휘발성유기화합물, 냄새, 유류 및 수소이온 등을 측정하는 시료는 시료용기에 가득 채워야 한다.
- ④ 시료 채취량은 보통 3~5L 정도이어야 한다.

5과목 : 수질환경관계법규

81. 다음 수질오염방지시설 중 물리적 처리시설에 해당하는 것은?

- ① 소각시설 ② 침전물 개량시설
- ③ 흡착시설 ④ 증류시설

82. 환경부장관이 전국적인 수질 및 수생태계의 실태 파악을 위해 설치할 수 있는 측정망과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 도심하천 측정망
- ② 비점오염원에서 배출되는 비점오염물질 측정망
- ③ 퇴적물 측정망
- ④ 생물 측정망

83. 환경기술인을 임명하지 아니하거나 임명(바꾸어 임명한 것을 포함한다)에 대한 신고를 하지 아니한 자에 대한 과태료 처분기준은?

- ① 200 만원 이하의 과태료
 ② 300 만원 이하의 과태료
 ③ 500 만원 이하의 과태료
 ④ 1000 만원 이하의 과태료
84. 비점오염저감시설의 설치기준으로 옳지 않은 것은?(단, 자연형 시설인 인공습지에 관한 기준)
- ① 인공습지의 유입구에서 유출구까지의 유로는 최대한 길게 하고, 길이 대 폭의 비율은 2:1 이상으로 한다.
 ② 유입부에서 유출부까지의 경사는 1.0% 이상 2.0% 이하의 범위를 초과하지 아니하도록 한다.
 ③ 다양한 생태환경을 조성하기 위하여 인공습지 전체 면적 중 50%는 얕은 습지(0~0.3미터), 30%는 깊은 습지(0.3~1.0미터), 20%는 깊은 못(1~2미터)으로 구성한다.
 ④ 생물의 서식 공간을 창출하기 위하여 5~7여종의 다양한 식물을 심어 생물다양성을 증가시킨다.
85. 수질오염경보인 조류경보 중 조류경보 단계시 관계기관별 조치사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 수면관리자 : 취수구와 조류가 심한 지역에 대한 방어막 설치 등 조류 제거 조치 실시
 ② 수면관리자 : 황토 등 흡착제 살포, 조류 제거선 등을 이용한 조류제거 조치 실시
 ③ 취수장, 정수장 관리자 : 조류증식 수심 이하로 취수구 이동
 ④ 취수장, 정수장 관리자 : 정수처리 강화(활성탄 처리, 오존처리)
86. 특정수질유해물질이 아닌 것은?
- ① 1,4-트리클로로메탄 ② 1,2-디클로로에탄
 ③ 1,1-디클로로에틸렌 ④ 테트라클로로에틸렌
87. 위임업무 보고사항 중 “골프장 맹·고독성 농약 사용 여부 확인 결과”의 보고기일 기준으로 옳은 것은?
- ① 수시
 ② 매분기 종료 후 15일 이내
 ③ 매반기 종료 후 10일 이내
 ④ 다음 해 1월 15일까지
88. 수질오염경보 중 수질오염감시경보 대상 수질오염물질이 아닌 것은?
- ① 용존산소 ② 전기전도도
 ③ 부유물질 ④ 총유기탄소
89. 폐수처리방법이 생물화학적 처리방법인 경우 환경부령이 정하는 시운전 기간은? (단, 가동개시일은 5월 1일이다.)
- ① 가동개시일부터 30일 ② 가동개시일부터 50일
 ③ 가동개시일부터 70일 ④ 가동개시일부터 90일
90. 수질 및 수생태계 환경기준 중 호소의 생활환경 기준항목인 클로로필-a 기준(mg/m³)으로 옳은 것은?
- ① 3 이하 ② 5 이하
 ③ 9 이하 ④ 14 이하
91. 수질 및 수생태계 환경기준 중 하천의 사람의 건강보호 기준항목인 6가크롬 기준(mg/L)으로 옳은 것은?
- ① 0.01 이하 ② 0.02 이하

- ③ 0.05 이하 ④ 0.08 이하
92. 폐수종말처리시설의 유지·관리기준 중 1일당 2천 세제공미터 이상인 시설의 방류수 수질검사 실시주기(기준)로 가장 적합한 것은? (단, 방류수 수질은 현저하게 악화되지 않음)
- ① 월 1회 이상 실시 ② 월 2회 이상 실시
 ③ 주 1회 이상 실시 ④ 매일 실시
93. 초과부과금을 산정할 때 다음 중 1kg당 부과금액이 가장 높은 수질오염물질은?
- ① 크롬 및 그 화합물 ② 카드뮴 및 그 화합물
 ③ 구리 및 그 화합물 ④ 시안화합물
94. 다음 중 기본배출부과금 산정시 적용되는 사업장별 부과수로 옳은 것은?
- ① 제1종 사업장은 2.0 ② 제2종 사업장은 1.5
 ③ 제3종 사업장은 1.3 ④ 제4종 사업장은 1.1
95. 대권역별 수질 및 수생태계 보전을 위한 기본계획에 포함되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 수질오염 및 처리 현황
 ② 점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염원의 분포현황
 ③ 상수원 및 물 이용 현황
 ④ 수질오염 예방 및 저감대책
96. 발생폐수를 폐수종말 처리시설로 유입하고자 하는 폐수배출시설 설치자는 배수관거 등 배수설비를 기준에 맞게 설치하여야 한다. 다음 중 배수설비의 설치방법 및 구조기준으로 옳지 않은 것은?
- ① 배수관의 관경은 내경 150mm이상으로 하여야 한다.
 ② 배수관은 우수관과 분리하여 빗물이 혼합되지 아니하도록 설치하여야 한다.
 ③ 배수관 입구에는 유효간격 10mm이하의 스크린을 설치하여야 한다.
 ④ 배수관의 기점·중점·합류점·굴곡점과 관경·관종이 달라지는 지점에는 맨홀을 설치하여야 하며, 직선인 부분에는 내경의 150배 이하의 간격으로 맨홀을 설치하여야 한다.
97. 사업장의 규모별 구분(종별) 기준으로 옳은 것은?
- ① 제1종사업장 : 1일 폐수배출량이 3000m³이상인 사업장
 ② 제2종사업장 : 1일 폐수배출량이 1000m³이상, 2000m³미만인 사업장
 ③ 제3종사업장 : 1일 폐수배출량이 200m³이상, 1000m³미만인 사업장
 ④ 제4종사업장 : 1일 폐수배출량이 50m³이상, 200m³미만인 사업장
98. 변경승인을 받아야 할 폐수종말처리시설 기본계획의 중요사항 중 “환경부령이 정하는 중요사항”의 변경(기준)으로 가장 적합한 것은?
- ① 총 사업비의 100분의 10 이상에 해당하는 사업비
 ② 총 사업비의 100분의 20 이상에 해당하는 사업비
 ③ 총 사업비의 100분의 25 이상에 해당하는 사업비
 ④ 총 사업비의 100분의 50 이상에 해당하는 사업비
99. 수질오염경보(조류경보) 단계 중 다음 발령기준에 해당하는 단계는?

2회 연속채취 시 클로로필-a 농도 15mg/m^3
 이상이고 남조류 세포수가 500 세포/mL 이상
 인 경우

- ① 조류주의보 ② 조류경보
 ③ 조류대발생경보 ④ 조류심각경보

100. 일일기준초과배출량 및 일일유량산정방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특정수질유해물질의 배출허용기준 초과 일일오염물질 배출량은 소수점 이하 넷째 자리까지 계산한다.
 ② 배출농도의 단위는 리터당 밀리그램으로 한다.
 ③ 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시간의 조업시간 평균치로서 HR 로 표시한다.
 ④ 일일유량산정을 위한 측정유량의 단위는 분당 리터로 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	②	③	③	②	①	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	②	②	③	②	②	①	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	③	③	②	③	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	③	①	①	②	①	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	①	④	③	④	②	③	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	②	②	③	③	②	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	③	①	①	①	③	③	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	④	①	①	②	②	②	④	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	④	②	②	①	③	③	②	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	③	②	④	①	④	④	③	①	③